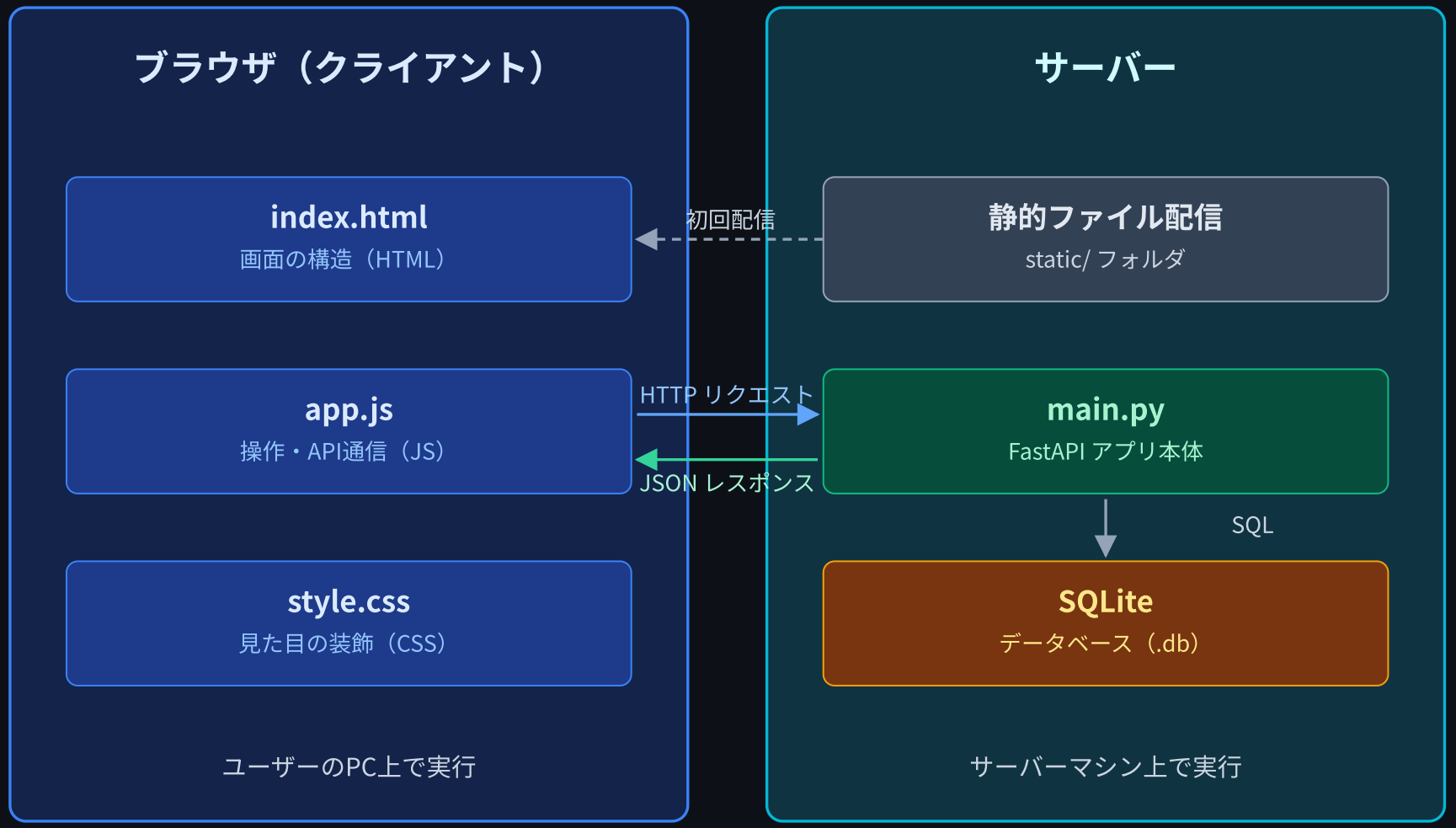
第6回: データベース（SQLite）& REST API

Webアプリケーション基礎 2026

今日のゴール

サーバーにCRUD操作のAPIを完成させる


ブラウザ（クライアント）
index.html
画面の構造（HTML）
app.js
操作・API通信（JS）
style.css
見た目の装飾（CSS）
ユーザーのPC上で実行
初回配信
HTTP リクエスト
JSON レスポンス
サーバー
静的ファイル配信
static/ フォルダ
main.py
FastAPI アプリ本体
SQL
SQLite
データベース（.db）
サーバーマシン上で実行

今日の流れ

前半

- データベースとは / SQLiteの特徴
- SQL基礎 — CREATE TABLE, INSERT INTO
- SQL基礎 — SELECT, UPDATE, DELETE

後半

- REST APIの設計
- FastAPI + SQLite連携 — GET / POST
- FastAPI + SQLite連携 — PUT / DELETE / Swagger UI

1. データベースとは

なぜデータベースが必要なのか？

変数に保存する場合の問題

```
todos = [
    {"id": 1, "title": "買い物", "done": False},
    {"id": 2, "title": "宿題", "done": True},
]
```

- サーバーを再起動すると **データが消える**
- プログラムが終了すると **メモリが解放** される
- 複数のユーザーが同時にアクセスすると **データの整合性** が取れない

ファイル保存ではダメなのか？

JSONファイルに保存する場合の問題

```
import json
with open("todos.json", "w") as f:
    json.dump(todos, f)
```

- 毎回 **ファイル全体** を読み書きする必要がある（大量データで遅い）
- 「IDが3のTODOだけ取得」のような **部分検索が非効率**
- 複数ユーザーが同時に書き込むと **データが壊れる** 可能性
- データの **構造（型）を強制** できない

データベースが解決すること

問題	データベースの解決策
サーバー再起動でデータ消失	ディスクに永続的に保存
大量データの検索が遅い	インデックスによる高速検索
同時アクセスでの不整合	トランザクション管理
データ構造の強制なし	スキーマ（テーブル定義）で型を強制
部分的な取得・更新が困難	SQLで柔軟にクエリ

データベースは **「データを安全・高速・効率的に管理する専用ソフトウェア」** です。

SQLiteとは

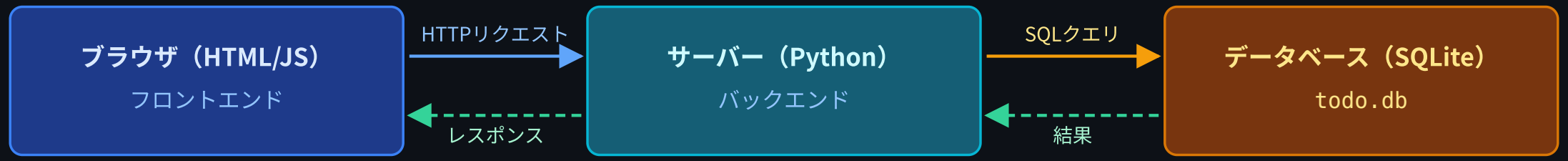
特徴

- **ファイル1つ** で動くデータベース（`todo.db` というファイルがDB本体）
- サーバー不要（インストール不要で手軽）
- Pythonに **標準搭載**（`import sqlite3` で使える）
- 小〜中規模のアプリケーションに最適

重要なポイント

- データベースは **サーバー側（バックエンド）でのみ動く**
- ブラウザ（フロントエンド）から直接アクセスすることはない
- API経由でデータをやり取りする

データベースの位置づけ



ブラウザ → サーバー → データベース の順番でデータが流れます。

実習1: SQLiteを起動してみよう

手順

1. ターミナルで以下を実行:

```
cd session06/exercise
sqlite3 todo.db
```

2. SQLiteのプロンプト `sqlite>` が表示されたら成功

3. テーブル一覧を確認:

```
.tables
```

→ まだ何もないので空のまま（これからテーブルを作ります）

4. SQLiteの終了:

```
.quit
```

2. SQL基礎 - CREATE TABLE / INSERT INTO

テーブルとは

テーブル = Excelのシート

id	title	done
1	買い物	0
2	宿題	1
3	掃除	0

- **テーブル** = データを格納する表（Excelのシートに相当）
- **カラム（列）** = データの種類（id, title, done）
- **レコード（行）** = 1件のデータ
- **データベース** = テーブルの集まり（Excelのブックに相当）

CREATE TABLE - テーブルを作る

```
CREATE TABLE todos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    title TEXT NOT NULL,
    done INTEGER DEFAULT 0
);
```

各部分の解説

要素	意味
`CREATE TABLE todos`	todosという名前のテーブルを作成
`id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`	自動で1, 2, 3...と増える番号
`title TEXT NOT NULL`	テキスト型、空を許さない
`done INTEGER DEFAULT 0`	整数型、初期値は0（未完了）

- `PRIMARY KEY` = 各レコードを一意に識別するキー
- `AUTOINCREMENT` = 自動で番号を振ってくれる

SQLiteのデータ型

データ型	説明	例
`INTEGER`	整数	1, 42, 0
`TEXT`	文字列	'こんにちは', 'hello'
`REAL`	小数	3.14, 0.5
`BLOB`	バイナリデータ	画像データなど

注意点

- SQLiteでは **真偽値（boolean）は INTEGER** で表現する
  - `0` = False（未完了）
  - `1` = True（完了）

INSERT INTO - データを追加する

```sql
-- 1件追加（titleだけ指定、idは自動、doneは初期値0）
INSERT INTO todos (title) VALUES ('買い物に行く');

-- 複数のカラムを指定して追加
INSERT INTO todos (title, done) VALUES ('宿題をする', 0);

-- doneを1（完了）にして追加
INSERT INTO todos (title, done) VALUES ('部屋の掃除', 1);
```

ポイント

- `id` は `AUTOINCREMENT` なので **書かなくてOK**（自動で振られる）
- 文字列は **シングルクォート** `'...'` で囲む
- `--` はSQLのコメント

実習2: テーブルを作成してデータを追加しよう

手順

1. SQLiteを起動:

```
sqlite3 todo.db
```

2. todosテーブルを作成:

```
CREATE TABLE todos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    title TEXT NOT NULL,
    done INTEGER DEFAULT 0
);
```

実習2: テーブルを作成してデータを追加しよう（続き）

3. テーブルができたか確認:

```
.tables
```

4. 3件のデータを追加:

```
INSERT INTO todos (title) VALUES ('買い物に行く');
INSERT INTO todos (title) VALUES ('レポートを書く');
INSERT INTO todos (title, done) VALUES ('部屋の掃除', 1);
```

3. SQL基礎 - SELECT / UPDATE / DELETE

SELECT - データを取得する

```sql
-- 全件取得
SELECT * FROM todos;

-- 特定のカラムだけ取得
SELECT id, title FROM todos;

-- 条件を指定して取得（WHERE句）
SELECT * FROM todos WHERE done = 0;

-- 完了済みのTODOだけ取得
SELECT * FROM todos WHERE done = 1;

-- IDを指定して1件取得
SELECT * FROM todos WHERE id = 2;
```

ポイント

- `*` は「全てのカラム」を意味する
- `WHERE` で条件を絞り込む
- `=` は「等しい」（Pythonの `==` に相当）

UPDATE - データを更新する

```sql
-- IDが1のTODOを完了にする
UPDATE todos SET done = 1 WHERE id = 1;

-- IDが2のTODOのタイトルを変更
UPDATE todos SET title = '数学のレポートを書く' WHERE id = 2;

-- 全てのTODOを未完了にする（WHERE なし = 全件対象）
UPDATE todos SET done = 0;
```

注意！

- `WHERE` を忘れると全てのレコードが更新される！
- 必ず `WHERE` で対象を絞り込むこと

DELETE - データを削除する

```sql
-- IDが3のTODOを削除
DELETE FROM todos WHERE id = 3;

-- 完了済みのTODOを全て削除
DELETE FROM todos WHERE done = 1;

-- 全件削除（WHERE なし = 全件対象）
DELETE FROM todos;
```

注意！

- `WHERE` を忘れると全てのレコードが削除される！
- 削除したデータは **元に戻せない**

CRUD操作のまとめ

操作	SQL文	意味
Create（作成）	`INSERT INTO`	新しいデータを追加
Read（読み取り）	`SELECT`	データを取得
Update（更新）	`UPDATE`	既存データを変更
Delete（削除）	`DELETE`	データを削除

CRUD はデータ操作の基本4操作です。
ほとんどのアプリケーションは、この4つの組み合わせで成り立っています。

実習3: データの取得・更新・削除を試そう

手順

1. 全件取得:

```
SELECT * FROM todos;
```

2. 未完了のTODOだけ取得:

```
SELECT * FROM todos WHERE done = 0;
```

3. IDが1のTODOを完了にする:

```
UPDATE todos SET done = 1 WHERE id = 1;
```

実習3: データの取得・更新・削除を試そう（続き）

4. 更新されたか確認:

```
SELECT * FROM todos;
```

5. IDが1のTODOを削除:

```
DELETE FROM todos WHERE id = 1;
```

6. 削除されたか確認して、`.quit` で終了

4. REST APIの設計

REST APIとは

RESTの原則

- **RE**presentational **S**tate **T**ransfer の略
- URLで「何（リソース）」を指定し、HTTPメソッドで「どうする（操作）」を指定

HTTPメソッド

メソッド	意味	CRUD対応
`GET`	取得する	Read
`POST`	作成する	Create
`PUT`	更新する	Update
`DELETE`	削除する	Delete

URLとメソッドの組み合わせで、何をするかが決まります。

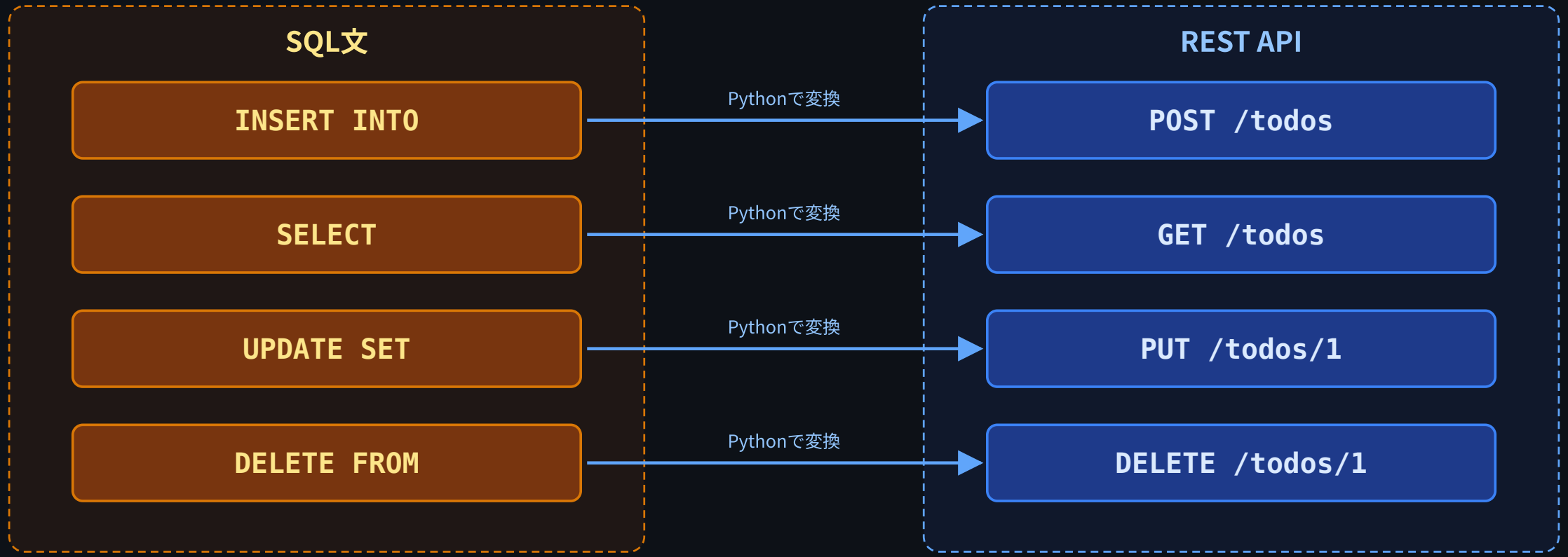
TODO APIの設計

操作	HTTPメソッド	エンドポイント	説明
一覧取得	`GET`	`/todos`	全TODOを取得
新規追加	`POST`	`/todos`	新しいTODOを追加
完了切替	`PUT`	`/todos/{id}`	指定IDのTODOのdoneを更新
削除	`DELETE`	`/todos/{id}`	指定IDのTODOを削除

ポイント

- `{id}` は **パスパラメータ**（実際には `/todos/1`, `/todos/2` のようになる）
- 一覧操作は `/todos`、個別操作は `/todos/{id}` とURLを統一

CRUDとHTTPメソッドの対応図



SQL操作とHTTPメソッドが **1対1で対応** しています。

APIのリクエストとレスポンスの具体例

GET /todos（一覧取得）

```
// レスポンス
[
  {"id": 1, "title": "買い物", "done": false},
  {"id": 2, "title": "宿題", "done": true}
]
```

POST /todos（新規追加）

```
// リクエストボディ
{"title": "新しいTODO"}

// レスポンス
{"id": 3, "title": "新しいTODO", "done": false}
```

実習4: API設計書を作成しよう

手順

1. `session06/exercise/api_design.md` を開く
2. テンプレートの空欄を埋めて、TODO APIの設計書を完成させる
3. 各APIについて以下を記述:
    - HTTPメソッド
    - エンドポイント（URL）
    - リクエストの形式
    - レスポンスの形式

この設計書を基に、次のセグメントでコードを実装します。

5. FastAPI + SQLite連携 - GET / POST

PythonからSQLiteを使う

sqlite3モジュール（Python標準ライブラリ）

```python
import sqlite3

# データベースに接続
conn = sqlite3.connect("todo.db")
# カーソルを取得（SQLを実行するオブジェクト）
cursor = conn.cursor()

# SQLを実行
cursor.execute("SELECT * FROM todos")
rows = cursor.fetchall()  # 全件取得

# 接続を閉じる
conn.close()
```

ポイント

- `connect()` でDBファイルに接続（ファイルがなければ自動作成）
- `cursor()` でSQL実行用のオブジェクトを取得
- `execute()` でSQLを実行
- `fetchall()` で結果を全件取得

Pydantic BaseModel - リクエストの型定義

```python
from pydantic import BaseModel

class TodoCreate(BaseModel):
    title: str

class TodoUpdate(BaseModel):
    done: bool
```

Pydanticとは？

- リクエストの **データ形式を定義** するライブラリ
- FastAPIが自動で **バリデーション（型チェック）** してくれる
- 不正なデータが来たら自動でエラーを返す

例

- `TodoCreate` → POSTリクエストで `{"title": "買い物"}` を受け取る
- `TodoUpdate` → PUTリクエストで `{"done": true}` を受け取る

DB接続を関数化する

```python
import sqlite3

DATABASE = "todo.db"

def get_db():
    """データベース接続を取得する関数"""
    conn = sqlite3.connect(DATABASE)
    # 結果を辞書形式で取得できるようにする
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn
```

`row_factory = sqlite3.Row` の効果

```python
# 設定なし → タプルで返る
# (1, '買い物', 0)

# 設定あり → 辞書のようにアクセスできる
# row["id"], row["title"], row["done"]
```

これにより、JSONに変換しやすくなります。

GET /todos の実装

```python
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/todos")
def list_todos():
    conn = get_db()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM todos")
    rows = cursor.fetchall()
    conn.close()

    # SQLite.Rowを辞書に変換してリストにする
    todos = []
    for row in rows:
        todos.append({
            "id": row["id"],
            "title": row["title"],
            "done": bool(row["done"])
        })
    return todos
```

- `@app.get("/todos")` → GET /todos のエンドポイント
- SQLで全件取得し、JSON形式のリストとして返す

POST /todos の実装

```python
from fastapi import FastAPI, HTTPException

@app.post("/todos")
def create_todo(todo: TodoCreate):
    conn = get_db()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute(
        "INSERT INTO todos (title) VALUES (?)",
        (todo.title,)
    )
    conn.commit()
    new_id = cursor.lastrowid
    conn.close()
    return {"id": new_id, "title": todo.title, "done": False}
```

ポイント

- `?` は **プレースホルダ**（SQLインジェクション対策）
- `conn.commit()` で変更を確定（INSERT/UPDATE/DELETEの後に必要）
- `cursor.lastrowid` で自動採番されたIDを取得

SQLインジェクション対策

危険な書き方（絶対にやらない！）

```
# ユーザー入力をそのまま埋め込む → 危険！
cursor.execute(f"INSERT INTO todos (title) VALUES ('{todo.title}')")
```

安全な書き方（プレースホルダを使う）

```
# ? にパラメータを渡す → 安全！
cursor.execute("INSERT INTO todos (title) VALUES (?)", (todo.title,))
```

- ユーザーが `'; DROP TABLE todos; --` のような入力をした場合
  - 危険な書き方 → テーブルが削除される！
  - 安全な書き方 → ただの文字列として処理される

実習5: GET/POSTを実装しよう

手順

1. まずDBを初期化:

```
cd session06/exercise
python init_db.py
```

2. `exercise/main.py` を開く（GET /todos は実装済み）
3. POST /todos の `# TODO` コメント部分を実装
4. サーバーを起動して動作確認:

```
python main.py
```

5. ブラウザで `http://localhost:8000/todos` を開いてデータを確認

6. FastAPI + SQLite連携 - PUT / DELETE

PUT /todos/{id} の実装

```python
@app.put("/todos/{todo_id}")
def update_todo(todo_id: int, todo: TodoUpdate):
    conn = get_db()
    cursor = conn.cursor()

    # まず対象のTODOが存在するか確認
    cursor.execute("SELECT * FROM todos WHERE id = ?", (todo_id,))
    existing = cursor.fetchone()
    if existing is None:
        conn.close()
        raise HTTPException(status_code=404, detail="TODO not found")

    # doneを更新
    cursor.execute(
        "UPDATE todos SET done = ? WHERE id = ?",
        (int(todo.done), todo_id)
    )
    conn.commit()
    conn.close()

    return {
        "id": todo_id,
        "title": existing["title"],
        "done": todo.done
    }
```

DELETE /todos/{id} の実装

```python
@app.delete("/todos/{todo_id}")
def delete_todo(todo_id: int):
    conn = get_db()
    cursor = conn.cursor()

    # まず対象のTODOが存在するか確認
    cursor.execute("SELECT * FROM todos WHERE id = ?", (todo_id,))
    existing = cursor.fetchone()
    if existing is None:
        conn.close()
        raise HTTPException(status_code=404, detail="TODO not found")

    # 削除
    cursor.execute("DELETE FROM todos WHERE id = ?", (todo_id,))
    conn.commit()
    conn.close()

    return {"message": "TODO deleted", "id": todo_id}
```

HTTPException - エラーハンドリング

```python
from fastapi import HTTPException

# 存在しないIDが指定された場合
raise HTTPException(status_code=404, detail="TODO not found")
```

よく使うステータスコード

コード	意味	使用場面
`200`	OK	正常（GETの成功）
`201`	Created	作成成功（POSTの成功）
`404`	Not Found	リソースが見つからない
`422`	Unprocessable Entity	リクエストの形式が不正
`500`	Internal Server Error	サーバー内部エラー

Swagger UI - APIドキュメント

FastAPIが自動で生成するAPIドキュメント

- サーバー起動後、ブラウザで `/docs` にアクセス

```
http://localhost:8000/docs
```

Swagger UIでできること

- 全APIエンドポイントの一覧を確認
- 各APIのリクエスト/レスポンスの形式を確認
- **「Try it out」ボタンで実際にAPIを実行できる**
- curlコマンドやHTTPie等を使わなくてもテスト可能

Swagger UIの使い方

1. APIを選択

- 実行したいAPIをクリックして展開

2. 「Try it out」をクリック

- パラメータ入力欄が編集可能になる

3. パラメータを入力

- POST/PUTの場合はRequest bodyにJSONを入力

```
{"title": "Swagger UIから追加したTODO"}
```

4. 「Execute」をクリック

- APIが実行され、レスポンスが表示される

5. レスポンスを確認

- ステータスコード、レスポンスボディを確認

全体のコード構成

```
session06/
 └── exercise/
     ├── init_db.py        ← DBの初期化（テーブル作成＋サンプルデータ）
     ├── main.py           ← FastAPIアプリ（実習で完成させる）
     ├── api_design.md     ← API設計書テンプレート
     ├── requirements.txt  ← 依存パッケージ
     └── todo.db           ← SQLiteデータベース（init_db.pyで作成）
```

実習6: PUT/DELETEを実装しSwagger UIで確認

手順

1. `exercise/main.py` の PUT と DELETE の `# TODO` コメント部分を実装
2. サーバーを再起動(ctrl+c → python main.py)
3. Swagger UIで動作確認: `http://localhost:8000/docs`
4. 以下を試す:
    - GET /todos → 一覧取得
    - POST /todos → 新規追加
    - PUT /todos/1 → 完了切替
    - DELETE /todos/1 → 削除

実習6: Git commit & push

5. Git commit & push:

```
git add -A
git commit -m "feat: 第6回 REST API完成"
git push
```

本日のまとめ

学んだこと

- **データベース** の必要性とSQLiteの特徴
- **SQL** の基本操作（CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE）
- **CRUD操作** とHTTPメソッドの対応
- **REST API** の設計方法
- **FastAPI + SQLite** でのCRUD API実装
- **Swagger UI** でのAPI動作確認

次回予告

- 第7回: フロントエンドとバックエンドの結合
  - fetch APIでサーバーと通信
  - TODOアプリの完成！

提出物

実習で穴埋め・実装を完了させたファイルをフォームから提出してください:

1. `api_design.md` のGitHubのURL（実習4で完成させた設計書）
    - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session06/exercise/api_design.md`
2. `main.py` のGitHubのURL（実習5・6完了後の状態 = GET / POST / PUT / DELETE のCRUD全API実装済み）
    - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session06/exercise/main.py`